

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Tecnología en Desarrollo de Software
Electiva Técnica II - Ciencia de Datos

Optimización de rutas de última milla

Caso LogiExpress

Aplicación sobre el dataset Olist (Kaggle)



Integrante 1: Jhon Alejandro Correal Martinez

Integrante 2: Rafael Andres Guzman Rodriguez

Docente: Elias Buitrago

Semestre: Séptimo

Fecha: 8 de junio de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/ACJUGGLER645/oli>

Resumen

Este informe documenta el desarrollo del caso LogiExpress: una empresa ficticia que debe entregar 30 pedidos en la ciudad de Sao Paulo desde un unico depposito, respetando una capacidad maxima por vehiculo. Se trabajo con el dataset publico de Olist (Kaggle), se calcularon las distancias entre puntos usando la formula de Haversine, se demostro experimentalmente que la solucion exacta no es viable para 30 pedidos y se construyeron las rutas con dos heurísticas sencillas: vecino mas cercano y 2-opt. El resultado final fueron **4 rutas factibles** con una distancia total de **161.60 km**, una mejora de 6.92 km frente al ordenamiento inicial.

Índice

1. Que problema estamos resolviendo	2
2. El dataset: de donde salen los datos	2
3. Preparacion de los datos	3
4. Como medir distancias entre dos puntos del mapa	3
5. Por que no podemos probar todas las rutas posibles	4
6. La regla del peso por vehiculo	5
7. Como armamos las rutas	6
7.1. Paso 1. Barrido angular	6
7.2. Paso 2. Vecino mas cercano (NN)	6
7.3. Paso 3. Mejora local con 2-opt	6
8. Resultados	7
9. Limitaciones	7
10. Conclusiones	8

1. Que problema estamos resolviendo

LogiExpress es una empresa ficticia de reparto urbano. Cada manana recibe varios pedidos desde un unico centro de distribucion (deposito) y debe entregarlos a clientes ubicados en distintas zonas de la ciudad. Cada pedido tiene una ubicacion (un punto en el mapa) y un peso. Cada vehiculo solo puede cargar hasta cierto peso maximo.

La empresa necesita dos cosas al mismo tiempo:

- **Que los pedidos quepan** en los vehiculos: ninguno debe exceder su capacidad.
- **Que se recorra la menor distancia posible**, para gastar menos combustible, tiempo y emisiones.

Este escenario es una version simplificada de un problema clasico de investigacion de operaciones llamado *Problema de Ruteo de Vehiculos con Capacidad*, conocido por sus siglas en ingles como CVRP (*Capacitated Vehicle Routing Problem*).

En palabras simples

Imagina que tu eres el repartidor. Te dan 30 paquetes para entregar, todos tienen una direccion y un peso, y tu camioneta solo puede cargar hasta 15 kilos por viaje. Tienes que decidir: cuantos viajes hacer, que paquetes meter juntos en cada viaje y en que orden visitarlos para manejar lo menos posible. Eso es exactamente el CVRP.

2. El dataset: de donde salen los datos

Nombre: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

Fuente: Kaggle

Enlace: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

Olist es una marketplace de Brasil (algo parecido a Mercado Libre o Amazon). Publicaron en Kaggle un archivo abierto con casi 100 000 pedidos reales hechos entre 2016 y 2018. Los datos estan anonimizados: no aparecen nombres ni direcciones exactas, solo prefijos postales.

El dataset viene en **cinco archivos** que hay que combinar para poder armar un solo pedido con todo lo que necesitamos:

- `olist_orders_dataset.csv` - id del pedido y su estado.
- `olist_customers_dataset.csv` - cliente y prefijo postal.
- `olist_order_items_dataset.csv` - productos del pedido.
- `olist_products_dataset.csv` - peso de cada producto.
- `olist_geolocation_dataset.csv` - latitud/longitud por prefijo postal.

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `evidencia-dataset.png`

Figura 1: Ficha del dataset cargado en el notebook con nombre, fuente, enlace y cantidad de registros.

3. Preparacion de los datos

Los archivos originales no se pueden usar directamente. Hay que hacer varios pasos de limpieza:

1. **Unir las tablas:** se cruzan **orders** con **customers**, luego con **items**, productos y geolocalizacion. Asi cada fila queda con *id del pedido*, *coordenadas* y *peso* en un solo lugar.
2. **Resumir la geolocalizacion:** cada prefijo postal tiene muchas coordenadas distintas en el dataset (porque cubre varias cuadras). Tomamos la *mediana* de latitud y longitud por prefijo para representar el centro de esa zona.
3. **Calcular el peso del pedido:** sumamos el peso (en gramos) de los productos que lo componen y lo pasamos a kilogramos.
4. **Filtrar:** solo pedidos con estado **delivered** (entregados), ciudad Sao Paulo, peso mayor que cero, coordenadas dentro de Brasil.
5. **Seleccionar 30 pedidos:** se tomo una muestra aleatoria de pedidos con peso entre el percentil 50 y 90 (es decir, ni los mas livianos ni los mas pesados).

Que es un percentil

Si ordenas todos los pedidos del mas liviano al mas pesado, el percentil 50 es el peso del pedido que queda en la mitad. El percentil 90 es el que esta despues del 90 % de los pedidos. Tomar el rango 50–90 quiere decir: descarto los pedidos demasiado livianos (que no llenarian el vehiculo) y los demasiado pesados (que copan un vehiculo con uno o dos pedidos).

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `tabla-pedidos.png`

Figura 2: Tabla final con los 30 pedidos seleccionados y sus columnas: id, latitud, longitud, peso, ciudad, estado.

4. Como medir distancias entre dos puntos del mapa

Para construir rutas necesitamos saber que tan lejos esta cada pedido de los demas. Una idea ingenua seria usar la regla de Pitagoras sobre las coordenadas (latitud y longitud) como si fueran un plano. Eso esta mal: la Tierra es *curva*, no plana, y un grado de longitud no mide lo mismo cerca del ecuador que cerca de los polos.

Lo correcto es usar la **formula de Haversine**, una formula con mas de 200 anos de antigüedad que aproxima la distancia sobre la superficie de una esfera (como si la Tierra fuera una pelota perfecta):

$$d = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right) + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right) \quad (1)$$

Que significa cada simbolo

- d : la distancia entre los dos puntos, en kilometros. Es lo que queremos calcular.
- R : el radio de la Tierra. Usamos $R \approx 6371$ km.
- φ_1 y φ_2 : la *latitud* de cada punto (que tan al norte o al sur estan), expresada en radianes.
- λ_1 y λ_2 : la *longitud* de cada punto (que tan al este o al oeste estan), en radianes.
- $\sin$, $\cos$, $\arcsin$: funciones de trigonometria de secundaria.

La formula resuelve un triangulo sobre la esfera y devuelve la distancia mas corta que se podria recorrer sobre la superficie.

Con esta formula calculamos la distancia entre cada par de puntos: 30 pedidos mas el deposito dan 31 puntos, asi que la *matriz de distancias* es una tabla de 31×31 casillas. Se calcula una sola vez al principio y los algoritmos posteriores solo la consultan.

Limitacion. Haversine da la distancia en *línea recta* sobre la curvatura terrestre. No tiene en cuenta calles, sentidos viales, semaforos ni trafico. En la realidad la distancia recorrida sera mayor.

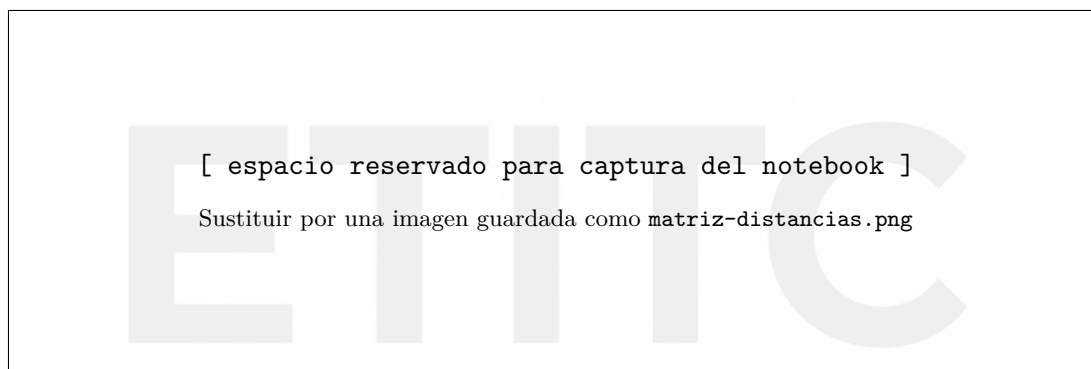


Figura 3: Primeras filas de la matriz de distancias Haversine de tamaño 31×31 generada por el notebook.

5. Por que no podemos probar todas las rutas posibles

La forma “perfecta” de resolver el problema seria *probar todas las rutas posibles* y quedarse con la mas corta. Pero la cantidad de combinaciones crece monstruosamente rapido con el numero de pedidos.

Si tenemos n pedidos, la cantidad de ordenes distintos en que podemos visitarlos es $n!$ (se lee “n factorial”).

Que es n factorial

$n!$ significa multiplicar $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$. Por ejemplo:

- $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$
- $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$
- $8! = 40320$
- $30! \approx 2,65 \times 10^{32}$ (un 265 seguido de 30 ceros)

Aun si un computador pudiera revisar mil millones de rutas por segundo, para 30 pedidos terminaria *mucho despues* de que el sol se apague. Por eso esta tecnica solo sirve para problemas muy pequenos.

En el notebook se hizo el experimento con n entre 3 y 8 pedidos:

Conclusion: para 30 pedidos no podemos buscar la ruta perfecta. Hay que conformarse con una ruta *suficientemente buena* usando **heurísticas**.

Cuadro 1: Tiempo medido al probar todas las rutas posibles (fuerza bruta).

n	Rutas a probar	Tiempo (s)	Distancia (km)
3	6	0,0003	58,13
4	24	0,0012	65,01
5	120	0,0063	65,80
6	720	0,0502	68,00
7	5 040	0,3036	68,07
8	40 320	2,7162	68,08

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `grafica-complejidad.png`

Figura 4: Grafica del tiempo de ejecucion contra el numero de pedidos. La curva crece muy rapido.

Que es una heuristica

Es una *receta* para conseguir una solucion buena rapido, sin garantizar que sea la mejor. Es como cuando organizas tu maleta: no calculas la mejor configuracion posible de todos tus cuadernos, solo los acomodas razonablemente y listo. En este informe usamos dos heurísticas: *vecino mas cercano* (NN) y *2-opt*.

6. La regla del peso por vehiculo

Cada vehiculo solo puede cargar hasta C kilogramos. Para cada ruta r formada por los pedidos que ese vehiculo visita, la suma de los pesos no puede pasarse del limite:

$$\sum_{i \in r} \text{Peso}_i \leq C \quad (2)$$

Que significa cada simbolo

- r : una ruta, es decir, el grupo de pedidos que asignamos a un vehiculo.
- $i \in r$: cada pedido i que pertenece a esa ruta.
- Peso_i : el peso (en kilogramos) del pedido i .
- $\sum_{i \in r}$: el simbolo $\sum$ (sigma) significa *sumar todo*. Aqui sumamos los pesos de todos los pedidos de la ruta.
- C : la capacidad maxima del vehiculo, en kilogramos.

La formula entonces se lee: “la suma de los pesos de los pedidos de la ruta tiene que ser menor o igual a la capacidad del vehiculo”.

Decision tomada. La guia sugiere $C = 100$ kg. Pero los productos de Olist son pequenos (libros, ropa, accesorios) y con esa capacidad los 30 pedidos cabian en un solo vehiculo, por lo

que no podiamos mostrar como funciona la restriccion. Cambiamos a $C = 15$ kg, que es coherente con una flota de motos o bicicletas electricas para reparto urbano de productos pequenos.

7. Como armamos las rutas

7.1. Paso 1. Barrido angular

Imaginamos al deposito en el centro y dibujamos una linea imaginaria hacia cada pedido. Esa linea tiene un *angulo*. Ordenamos los pedidos en sentido horario (como las manecillas del reloj) y vamos agrupandolos uno tras otro hasta que el siguiente no cabria en el vehiculo; ahi cerramos esa ruta y empezamos otra.

Esto se llama *sweep heuristic* (heuristica de barrido) y tiende a poner pedidos vecinos en el mismo vehiculo.

7.2. Paso 2. Vecino mas cercano (NN)

Dentro de cada ruta hay que decidir en que orden visitar los pedidos. La regla es muy simple: *desde donde estoy, voy al pedido no visitado mas cercano*. Se repite hasta haber visitado todos. Es rapido y casi siempre da una ruta razonable, aunque no la mejor.

7.3. Paso 3. Mejora local con 2-opt

2-opt es una idea sencilla: tomamos la ruta y *volteamos un tramo de ella* para ver si queda mas corta. Si si, nos quedamos con la nueva; si no, probamos otro tramo. Cuando ya ningun tramo se puede mejorar, paramos.

Por que se llama 2-opt

Porque en cada paso *cambia 2 conexiones* de la ruta: rompe dos “vias” que estaban conectadas y las reconecta de otra forma. Visualmente equivale a *deshacer cruces*: si la ruta dibuja una X, casi siempre se puede mejorar enderezando esa X.

Solucion optima vs. heuristica. La solucion *optima* es literalmente la mejor posible. Una *heuristica* entrega una buena pero sin garantia. 2-opt encuentra *minimos locales*: la ruta es mejor que sus parientes cercanos, pero puede existir una todavia mejor lejos que el algoritmo no encuentre.

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `mapa-inicial.png`

Figura 5: Mapa de los 30 pedidos seleccionados, con el deposito marcado en rojo.

Cuadro 2: Resumen de las rutas generadas (capacidad = 15 kg).

Vehiculo	Pedidos	Peso (kg)	NN (km)	2-opt (km)	Mejora (km)
1	11	14,48	64,55	59,58	4,98
2	9	13,01	55,14	55,14	0,00
3	8	14,64	44,47	42,53	1,94
4	2	3,44	4,35	4,35	0,00
Total	30	45,57	168,51	161,60	6,92

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `grafica-distancias.png`

Figura 6: Distancia por vehiculo despues de aplicar 2-opt.

[espacio reservado para captura del notebook]

Sustituir por una imagen guardada como `mapa-rutas.png`

Figura 7: Mapa final con las cuatro rutas, una de cada color, y el deposito en rojo.

8. Resultados

Lectura de los resultados.

- Se generaron 4 vehiculos. Tres de ellos cargan cerca del limite (14 kg de los 15 kg posibles); un cuarto vehiculo lleva los 2 pedidos sobrantes.
- 2-opt logro mejorar las dos rutas con mas pedidos (vehiculos 1 y 3). Las rutas cortas (vehiculos 2 y 4) ya estaban en su minimo local y no admitieron mejora.
- La mejora total fue de 6,92 km, equivalente a un **4,1 %** menos respecto al ordenamiento inicial. Es una mejora modesta pero ganada en milisegundos de calculo.

9. Limitaciones

- Haversine entrega distancia en linea recta sobre la esfera. La distancia real por calles es mayor (semaforos, sentidos, rodeos).
- No se modelaron horarios de entrega, prioridades, tiempos de descarga ni jornada del conductor.
- Asumimos que todos los vehiculos son iguales. En la realidad suele haber flota mixta.

- El deposito es ficticio: se ubico en el centro geometrico de los pedidos.
- La geolocalizacion es por prefijo postal, no por direccion exacta del cliente.
- 2-opt encuentra un buen local, no garantiza el mejor global.
- Los datos son de 2016–2018; el comportamiento real evoluciona.

10. Conclusiones

- Logramos llevar un dataset publico real de principio a fin: lo descargamos, limpiamos, integramos, calculamos distancias y armamos rutas factibles.
- Confirmamos con un experimento que probar todas las rutas posibles para 30 pedidos es imposible en la practica. Por eso las heurísticas son necesarias en logistica real.
- La combinacion *barrido angular + agrupar por capacidad + vecino mas cercano + 2-opt* entrega rutas razonables en segundos y respeta la restriccion de carga.
- Decisiones como bajar la capacidad a 15 kg y filtrar el rango 50–90 del peso fueron necesarias para que el ejercicio muestre la dinamica del problema real.
- Para acercarlo a una operacion real habria que sumar: ventanas horarias, distancias por calles, flota mixta y prioridades de cliente.

Anexo. Archivos producidos

- `Optimizacion_Rutasv3.ipynb` - notebook ejecutado.
- `pedidos_logiexpress_limpio.csv` - los 30 pedidos.
- `matriz_distancias_haversine.csv` - matriz 31×31 .
- `scrollytelling.html` - version web del informe.